

После
доставки риск
становится
управляемым.

Важно понять, как
поддержка может
действовать до
публикации отзыва.

Прогноз низкой оценки помогает вовремя выбрать поддержку

01

Заказ доставлен

Заказ завершён, и
сведения о доставке
доступны.

*Бразильский маркетплейс
Olist*

02

Прогноз риска

Оценка вероятности
отзыва на 1–2
звезды.

До публикации отзыва

03

Действие поддержки

Приоритет для
заказов с
повышенным риском
негативного опыта.

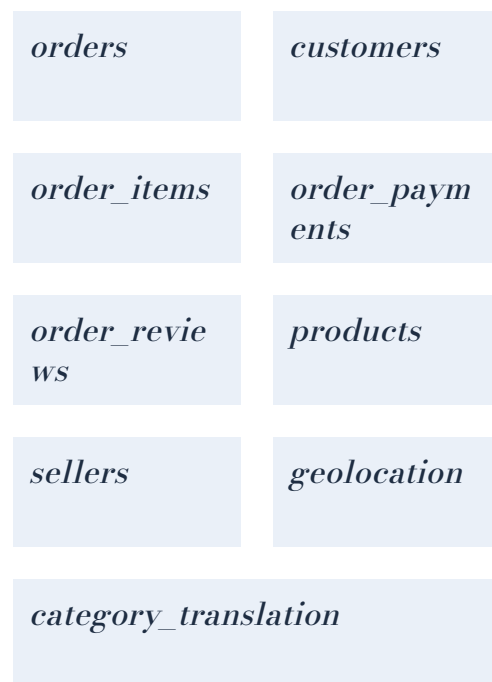
*Решение остаётся за
человеком*

Один заказ.
Много
ИСТОЧНИКОВ.

SQL делает связи явными
до начала моделирования.

SQL объединяет девять связанных таблиц в набор данных по заказам

Открытый датасет бразильской электронной торговли Olist · 99 441 заказ до фильтрации



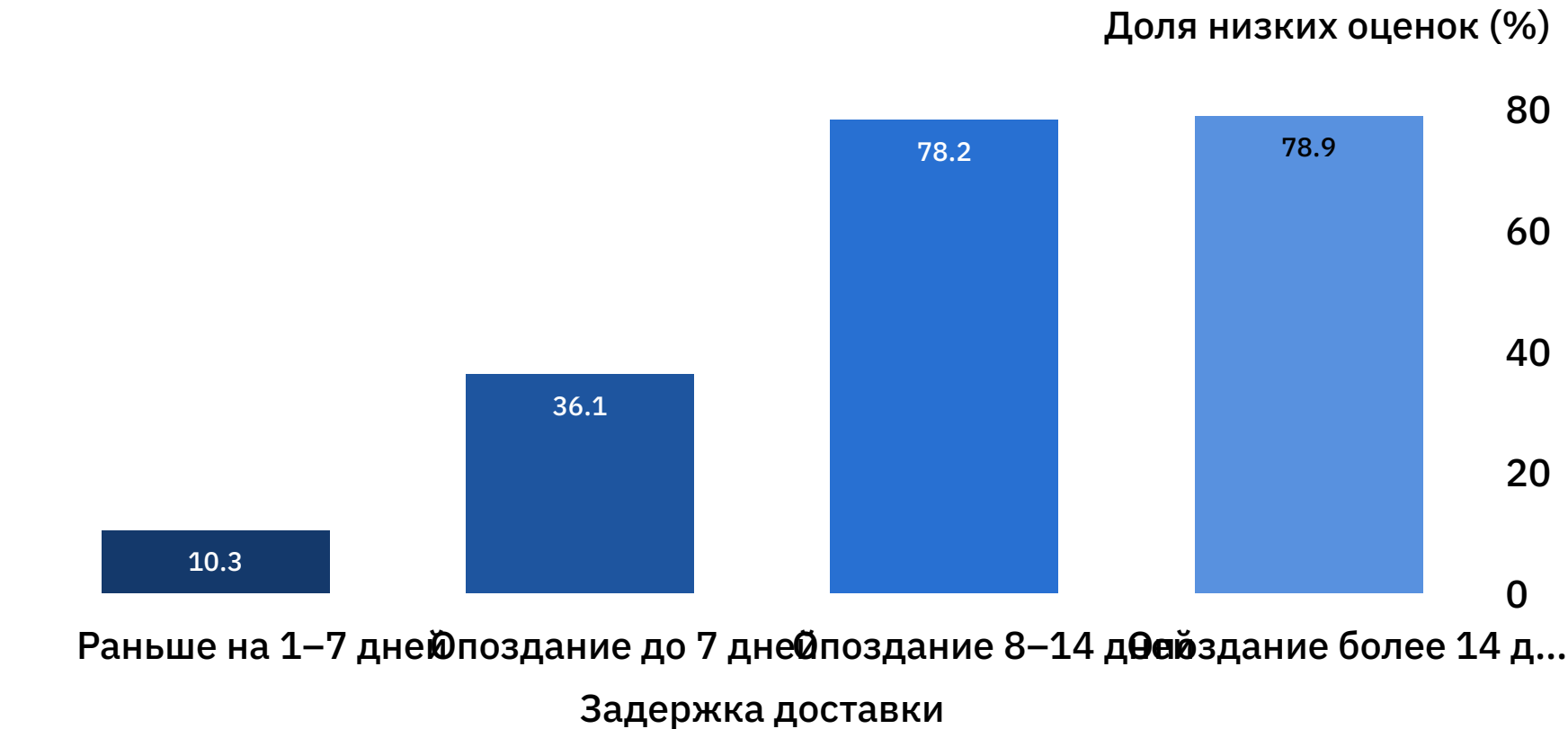
ПРЕОБРАЗОВАНИЕ SQL

JOIN · COUNT(DISTINCT) ·
SUM · AVG · GROUP BY

1 СТРОКА НА ЗАКАЗ

Итоговая структура связывает
признаки и результат отзыва на уровне
заказа.

Задержка доставки связана с ростом доли низких оценок



Доля низких оценок по задержке доставки · 1–2 звезды определяют *bad_review* = 1.

ВЫБОРКА ДЛЯ МОДЕЛИРОВАНИЯ

95 832

доставленных заказов с известными отзывами

87,15% хорошие отзывы
12,85% низкие отзывы

Связь не доказывает причинность. Дисбаланс классов влияет на выбор метрик.

Признаки
доступны
после
доставки, до
публикации
отзыва.

Оценка отзыва — это
целевая переменная,
а не признак.

Две модели оценивают риск по информации после доставки

01

17 признаков

Заказ, оплата, клиент,
товар, время
доставки и задержка.

Оценка отзыва исключена

02

Предобработка

Медианное
заполнение числовых
пропусков; наиболее
частое —
категориальных;
StandardScaler; One-
Hot Encoding.

*Стратифицированное
разделение 80/20*

03

Оценка риска

Logistic Regression и
Random Forest
используют
**class_weight =
balanced.**

*Результат: оценка риска
низкого отзыва*

Random Forest даёт более сильную общую рабочую точку

Модель	Точность	Точность	Полнота	F1-мера	PR-AUC
Logistic Regression	0.7658	0.2935	0.5849	0.3908	0.4102
Random Forest	0.8712	0.4987	0.4630	0.4802	0.4791

Проверенный порог Random Forest: 0,20–0,80 · выбран порог **0,55**, поскольку среди проверенных он максимизировал F1-меру.

ЗАЧЕМ НУЖНЫ ЭТИ МЕТРИКИ

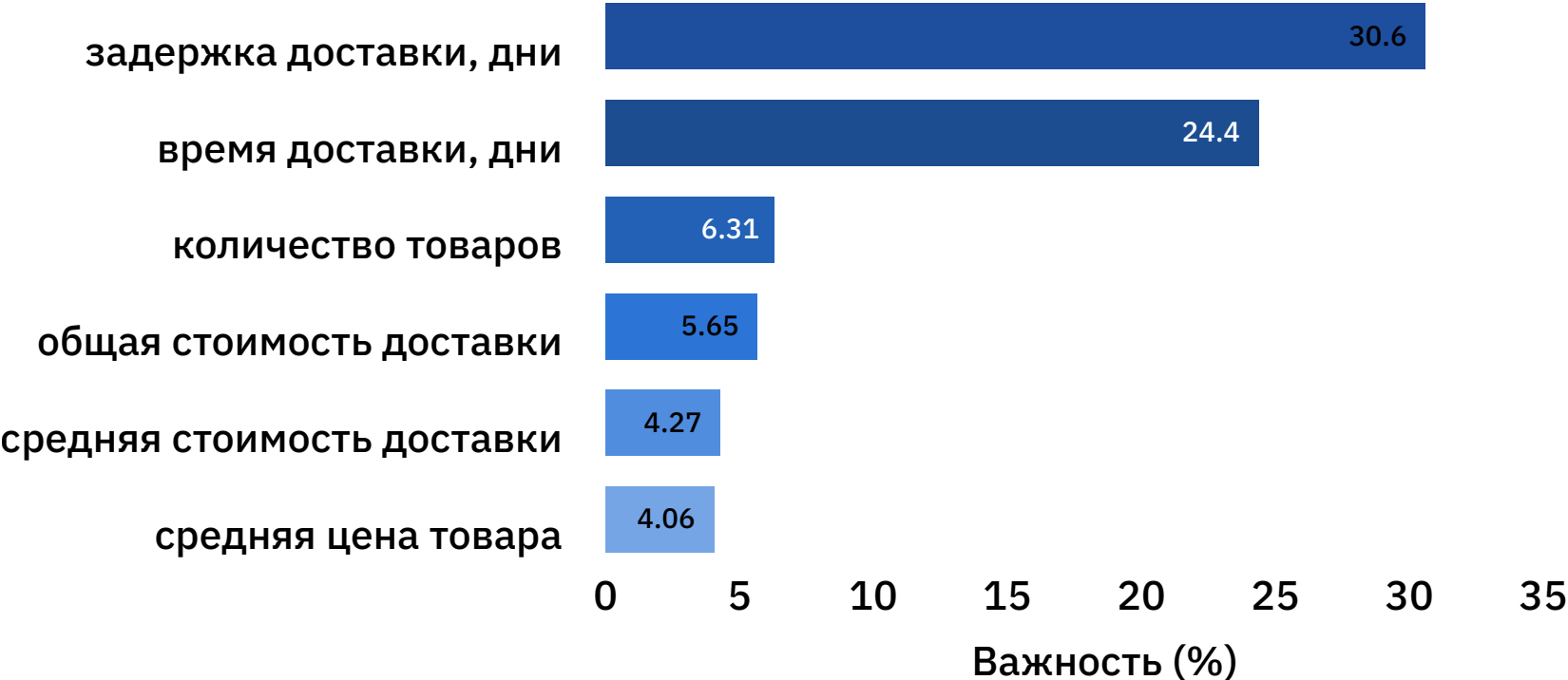
F1 + PR-AUC

Одной точности недостаточно при редком низком отзыве. F1-мера объединяет точность и полноту, а PR-AUC оценивает ранжирование положительного класса при дисбалансе.

В этом сравнении Random Forest — более сильная общая рабочая точка.

Логистика содержит большую часть прогностического сигнала модели

Признак



Показаны шесть наиболее важных признаков · задержка и время доставки дают около 55% общей важности.

Логистика – самый ясный сигнал.

Характеристики доставки наиболее информативны для модели.

Важность признака показывает прогностическую информативность, а не причинность и не направление эффекта.

Модель помогает расставить приоритеты, но не заменяет решение человека

Оценка риска должна начать разговор, а не завершить его.

От доставки – к подходящей поддержке

01

Доставка
завершена

Фактические сведения о доставке доступны.

02

Модель оценивает
риск

Выбранный порог: **0,55**.

03

Найдены заказы
высокого риска

Приоритет до
публикации отзыва.

04

Поддержка принимает решение

Уместность контакта определяет человек.

ЗАКАЗЫ В МОДЕЛИ

95 832

ДОЛЯ НИЗКИХ
ОТЗЫВОВ

12,85
%

FI-MEPA RF

0,4802

PR-AUC

0,4791